

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông

Tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu

(Database Design)

Phiên bản 1.0

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM CHĂM SÓC THÚ CỪNG

Môn: Phát triển phần mềm theo chuẩn kỹ năng ITSS

Nhóm 02

Nguyễn Văn Hoàn – 20225718

Phan Đức Quyền – 20225916

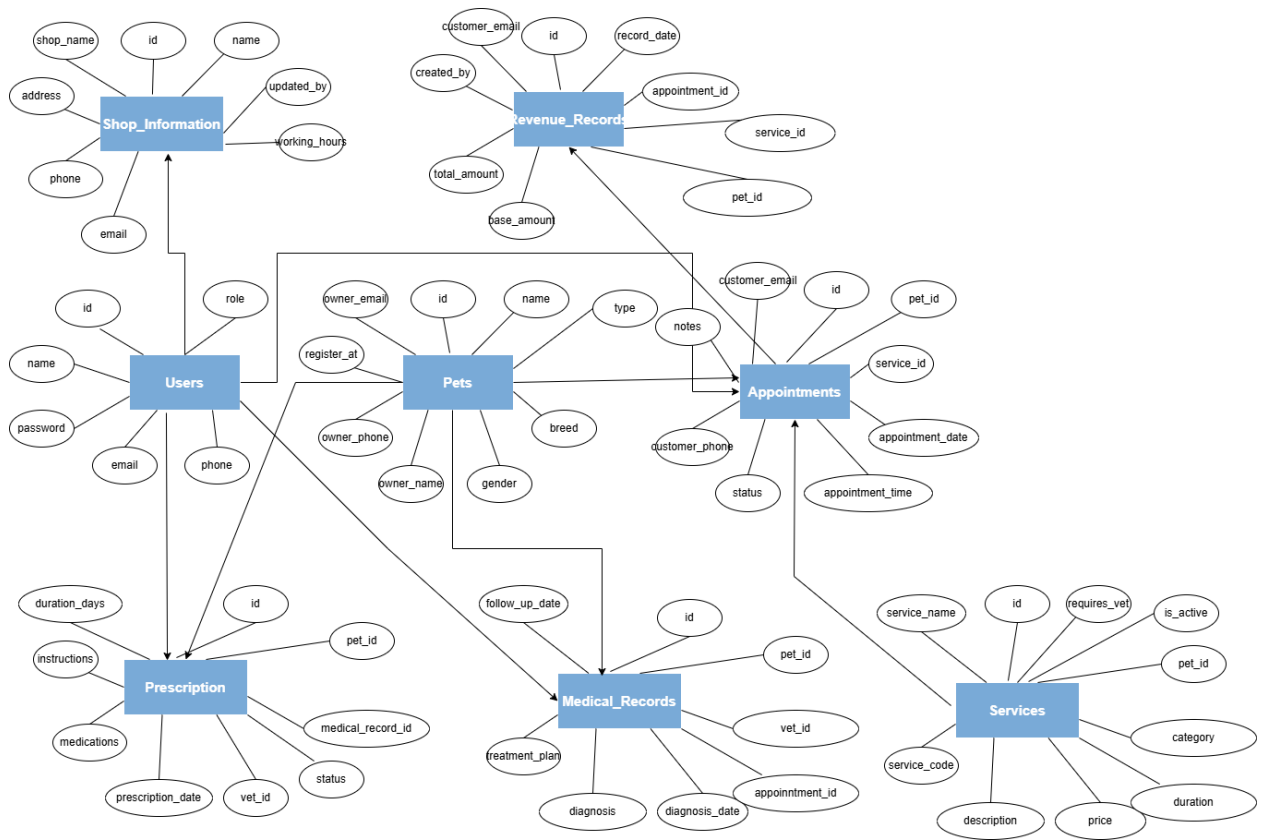
Phan Hoàng Long – 20225738

Nguyễn Thanh Tân – 20225923

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

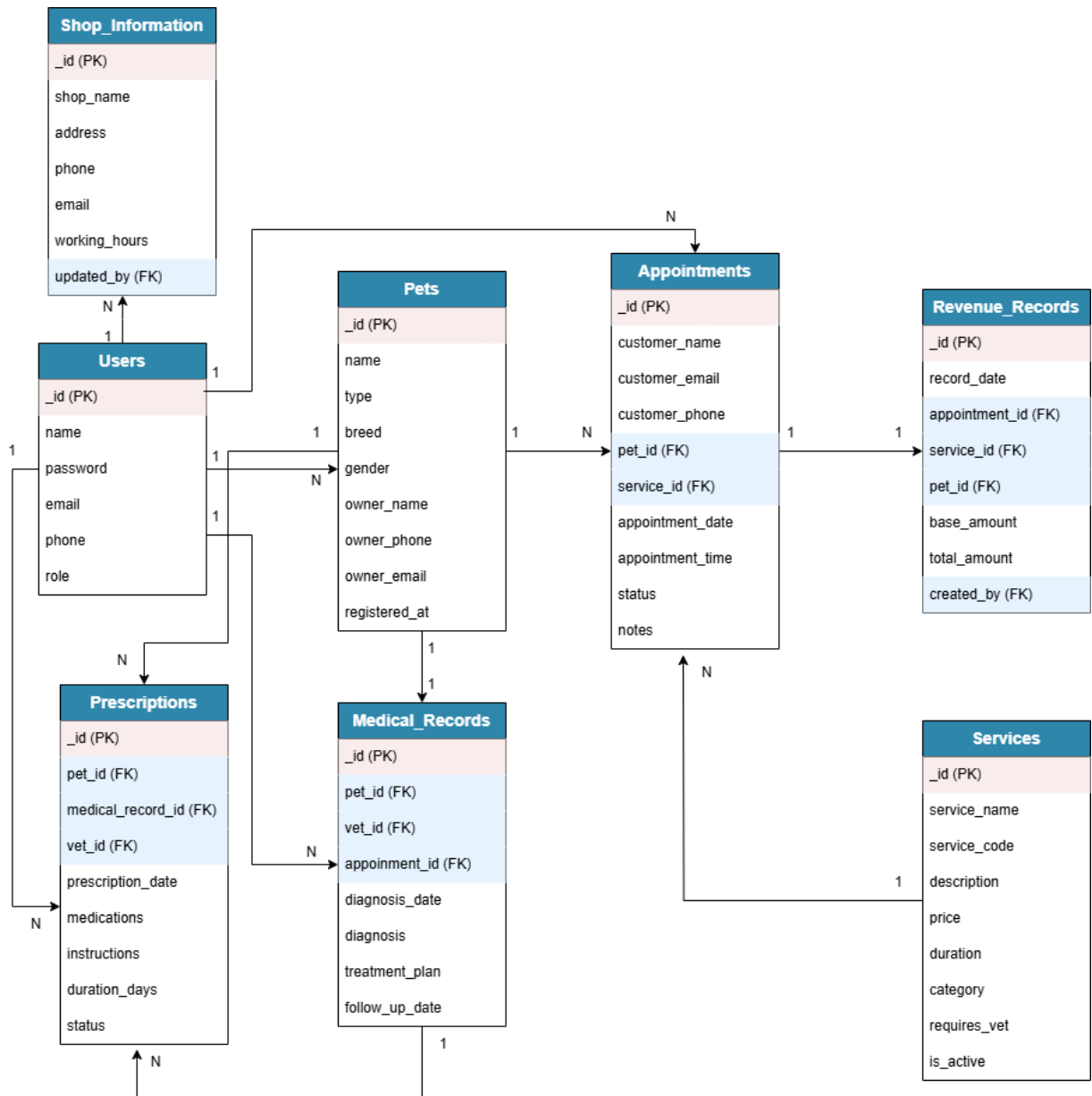
1 Mô hình Dữ liệu Khái niệm:

Sơ đồ Thực thể - Liên kết ERD:



Hình 1. Sơ đồ ERD

2 Mô hình Dữ liệu Logic:



Hình 2. Logical data model (Database)

Mối quan hệ giữa các thực thể

- **Users - Pet:** Mối quan hệ "sở hữu" (1-N) - Một người dùng có thể sở hữu nhiều thú cưng
- **Users - Pet:** Mối quan hệ "điều trị" (1-N) - Một bác sĩ có thể điều trị nhiều thú cưng

- **Pets - Appointment:** Mỗi quan hệ "có" (1-N) - Một thú cưng có thể có nhiều lịch hẹn
- **Users - Appointment:** Mỗi quan hệ "quản lý" (1-N) - Một bác sĩ có thể quản lý nhiều lịch hẹn
- **Pets – Medical_Record:** Mỗi quan hệ "có" (1-1) - Một thú cưng có 1 bệnh án
- **Medical_Record - Prescription:** Mỗi quan hệ "bao gồm" (1-N) - Một bệnh án có thể bao gồm nhiều đơn thuốc
- **Pets - Prescription:** Mỗi quan hệ "nhận" (1-N) - Một thú cưng có thể nhận nhiều đơn thuốc
- **Users - Prescription:** Mỗi quan hệ "tạo" (1-N) - Một bác sĩ có thể tạo nhiều đơn thuốc
- **Users - Shop_Information:** Mỗi quan hệ (1-N) - Một admin có thể cập nhật thông tin shop nhiều lần
- **Services – Appoinntments:** Mỗi quan hệ (1-N) - Một dịch vụ có thể được đặt trong nhiều lịch hẹn
- **Appointments – Revenue_Records:** Mỗi quan hệ (1-1) – Mỗi lịch hẹn hoàn thành tạo ra một bản ghi doanh thu

3 Mô hình Dữ liệu Vật lý:

Mô hình này được xây dựng dựa trên MongoDB, một cơ sở dữ liệu NoSQL hướng tài liệu.

- **Bảng Users:**

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
Id	ObjectID	Tự động	-	ID tự động tạo
name	String	Có	-	Tên người dùng
password	String	Có	-	Mật khẩu đã mã hóa
email	String	Không	null	Địa chỉ email
phone	String	Không	null	Số điện thoại
role	String (enum)	Không	'staff'	Vai trò: user, vet

createdAt	Date	Không	Date.now	Ngày tạo tài khoản
-----------	------	-------	----------	--------------------

Indexes: name: 1 (để tìm kiếm người dùng theo tên)

```
{
  "_id": ObjectId("60d21b4667d0d8992e610c85"),
  "name": "vet",
  "password": "vet",
  "email": "vet@example.com",
  "role": "vet",
  "createdAt": ISODate("2025-04-29T10:30:00.000Z")
}
```

- **Bảng Pets:**

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
Id	ObjectId	Tự động	-	ID định danh duy nhất
name	String	Có	-	Tên thú cưng
type	String	Có	-	Loại thú cưng (chó, mèo, ...)
breed	String	Không	null	Giống
gender	String	Không	'unknow'	Giới tính
owner_name	String	Có	-	Tên chủ sở hữu
owner_phone	String	Có	-	SĐT chủ sở hữu
owner_email	Date	Không	null	Email chủ sở hữu
registeredAt	Date	Không	Date.now	Ngày đăng ký

Indexes:

- name: 1, ownerPhone: 1 (để tìm kiếm thú cưng theo tên và số điện thoại chủ sở hữu)
- registeredAt: -1 (để sắp xếp theo thời gian đăng ký mới nhất)

```
{
  "_id": ObjectId("60d21b4667d0d8992e610c86"),
  "name": "Buddy",
  "type": "dog",
  "breed": "Poodle",
  "gender": "male",
  "ownerName": "Phan Đức Quyền",
  "ownerPhone": "0982495562",
  "ownerEmail": "ducquyen969@email.com",
  "registeredAt": ISODate("2025-04-25T08:20:00.000Z")
}
```

- **Bảng Medical_Record:**

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
Id	ObjectID	Tự động	-	ID tự động tạo
Pet_id	ObjectId (ref: 'pets')	Có	-	ID thú cưng (FK → pets._id)
Appointment_id	Date	Không	null	ID lịch hẹn (FK → appointments._id)
Vet_id	ObjectId (ref: 'users')	Không	-	ID bác sĩ thú y (FK → users._id)
Diagnosis_date	Timestamp	Không	CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian chẩn đoán
diagnosis	Text	Có	-	Chẩn đoán
Treatment_plan	Text	Không	null	Kế hoạch điều trị
Follow_up_date	Date	Không	null	Ngày tái khám

- **Bảng Prescription:**

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
Id	ObjectID	Có	-	ID định danh duy nhất

Pet_id	ObjectId (ref: 'pets')	Có	-	ID của thú cưng
Medical_record_id	ObjectId	Không	null	ID bệnh án
Vet_id	VetID	Có	-	ID bác sĩ thú y
Prescription_date	Timestamp	Không	CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian kê đơn
medications	JSON	Có	-	Mảng thông tin thuốc
instructions	String	Không	null	Hướng dẫn sử dụng
Durations_day	Integer	Không	null	Thời gian điều trị
status	Enum('active', 'completed', 'cancelled', 'expired')	Không	'active'	Trạng thái đơn thuốc

- HẾT -